

Dor e Analgesia

Sensibilidade à dor (SCN9A, COMT, FAAH), opioides (OPRM1, CYP2D6, CYP2B6, CYP3A5, ABCB1), anti-inflamatórios (CYP2C9), scores de fibromialgia e dor lombar crónica, e carga de loci de dor crónica

Sérgio F · 03-10-2026 · hora local

Relatório genético informativo e educativo, baseado só nos genes de Sérgio F (chip de genotipagem + imputação local). Não é diagnóstico nem prescrição. Todas as ações estão marcadas como *sugestão (não aplicada)*.

Índice

Secção	Página
1. Resumo	3
2. Como ler este relatório	4
3. Scores poligénicos	5
4. Variantes-chave por tema	6
5. Carga de loci GWAS	8
6. Favorável	9
7. Desfavorável	10
8. Mecanismos de envelhecimento	11
9. Sugestões práticas	12
10. Limitações	13
11. Métodos e fontes	14
12. Anexo: todas as variantes analisadas	15

1. Resumo

Favorável. A **fibromialgia** genética é baixa a típica (percentis **16,0** e 34,4; carga de loci no 40,1). A **sensibilidade à dor** de base tende a ser baixa: **COMT Val/Val** (G/G; menos sensibilidade à dor), **SCN9A R1150W ausente** e **FAAH C385A heterozigoto** (mais anandamida, um analgésico endógeno). O **CYP2D6 é *1/*2 provável** (metabolizador normal; sem número de cópias avaliado), por isso a codeína e o tramadol são ativados normalmente. O **CYP2B6 não tem o *6**. A carga de loci de **dor crónica multissítio** é típica (55,3).

Desfavorável. A **dor lombar crónica** genética está no percentil **86,6** (o mesmo score do §50). A carga de loci de **uso prolongado de opioides e analgésicos** está alta (**98,4**), mas assenta em só 3 loci. O **CYP2C9 é *1/*3** (metabolizador intermédio): os anti-inflamatórios (AINEs) ficam mais tempo no sangue, com mais risco gástrico e renal. O **OPRM1 A118G é heterozigoto** e o COMT Val/Val também pede um pouco mais de opioide para o mesmo efeito.

O que significa. O perfil é de **baixa sensibilidade à dor aguda**, com **tendência genética para dor lombar crónica** (score alto), embora a dor multissítio e a fibromialgia sejam típicas ou baixas. As medidas com mais retorno são o treino de força e de tronco, o sono e o controlo da inflamação, com analgésicos escolhidos pela farmacogenética. **Atenção à LDN 4,5 mg:** é um antagonista opioide e bloqueia a analgesia dos opioides (codeína, tramadol, morfina, oxicodona, fentanil). A isotretinoína causa com frequência dores musculares, articulares e lombares; se a dor nas costas piorar, é a primeira suspeita.

2. Como ler este relatório

- **Dados:** genótipos do chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +) e, quando o SNP não está no chip, genótipos imputados localmente (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x) com qualidade **DR2 $\geq$ 0,8**. Abaixo deste limiar o SNP é tratado como **SNP não encontrado nos dados**.
- **Variantes-chave:** 12 SNPs selecionados da literatura (GWAS Catalog, ClinVar, dbSNP e estudos de referência): 12 do chip, 0 imputados e 0 não encontrados.
- **Cadeia (strand):** todos os genótipos estão na cadeia + do GRCh38. O alelo de efeito publicado é comparado com os alelos observados; 0 SNPs precisaram de conversão para a cadeia complementar e 0 são palindrômicos (A/T ou C/G), resolvidos pelo alelo de referência e pela posição. Quando a literatura usa a cadeia do gene, as letras podem diferir das deste relatório.
- **Scores poligênicos (PGS):** 3 scores do PGS Catalog calculados localmente com 3.232.801 variantes no total (chip + imputadas). O **percentil** compara Sérgio F com a população de referência (n = 633) calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil $\geq$ 80: MAIS PROVÁVEL/ALTO; $\leq$ 20: MENOS PROVÁVEL/BAIXO; entre 20 e 80: TÍPICO.
- **Carga de loci GWAS:** para cada traço, todos os SNPs com $p \leq 5 \times 10^{-8}$ no GWAS Catalog (1 linha por SNP, a mais significativa) são somados como contagem simples de alelos de efeito (cada alelo vale 1). A soma de Sérgio F é comparada com a da população de referência (n = 633) com exatamente as mesmas variantes, o que dá um percentil empírico. Muitos destes SNPs estão em desequilíbrio de ligação entre si, por isso a carga é um complemento, não um substituto, dos scores poligênicos. 65 loci, 60 com genótipo.
- **Juízo:** cada resultado é dividido em **Favorável** ou **Desfavorável** (ou típico/sem juízo). Um genótipo é uma probabilidade, não um destino; quase todos os efeitos são pequenos e somam-se ao estilo de vida.
- **Evidência:** Forte = replicado e com efeito clínico claro; Moderada = GWAS/meta-análises consistentes, efeito modesto; Fraca = estudos pequenos ou só mecanísticos.

3. Scores poligénicos

Em todos estes scores, um percentil alto = mais risco (fibromialgia, dor lombar crónica).

Dor crónica

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Fibromialgia	PGS012561 (Kerrebijn 2026, PRS-CS, 1,11 milhões de variantes)	1.081.256 de 1.113.197 (cobertura ponderada 97%)	16,0	MENOS PROVÁVEL	favorável
Fibromialgia	PGS012560 (Kerrebijn 2026, PRS-CS, 1,12 milhões de variantes)	1.086.330 de 1.118.760 (cobertura ponderada 97%)	34,4	TÍPICO	típico
Dor lombar crónica	PGS004926 (Tsepilov 2023, SBayesR, 1,09 milhões de variantes)	1.065.215 de 1.090.574 (cobertura ponderada 97%)	86,6	MAIS PROVÁVEL	desfavorável

4. Variantes-chave por tema

Variantes de sensibilidade à dor e de farmacogenética dos analgésicos. Os diplótipos CYP2D6, CYP2C9, CYP2B6 e CYP3A5 já constam do perfil; aqui são lidos para a dor.

Sensibilidade à dor

O canal de sódio Nav1.7 (SCN9A) dispara os nociceptores; a COMT degrada as catecolaminas que aumentam a dor; a FAAH degrada a anandamida, um analgésico endógeno.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
SCN9A	rs6746030	R1150W	G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	R1150W (Nav1.7): o alelo A aumenta a excitabilidade dos nociceptores e a sensibilidade à dor (fibromialgia, dor lombar, artrose)	Fraca
COMT	rs4680	V158M	G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	Val158Met: o alelo A (Met) baixa a COMT, aumenta a sensibilidade à dor e reduz a necessidade de morfina; Val/Val (G/G) = menos sensibilidade à dor e necessidade de opioide um pouco maior	Moderada
FAAH	rs324420	P129T	C/A	chip	A (1 cópia/s)	favorável	C385A (Pro129Thr): o alelo A baixa a FAAH (mais anandamida, um endocanabinoide analgésico)	Fraca

Opioides: alvo e metabolismo

O recetor μ (OPRM1) é o alvo da morfina e dos outros opioides. O CYP2D6 ativa a codeína e o tramadol; o CYP2B6 metaboliza a metadona e a cetamina; o CYP3A4/5 metaboliza o fentanil e a oxicodona; a P-gp (ABCB1) tira opioides do cérebro.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
OPRM1	rs1799971	A118G	A/G	chip	G (1 cópia/s)	sem juízo	A118G (Asn40Asp): o alelo G reduz a expressão do recetor μ ; pede um pouco mais de opioide para o mesmo efeito. Também modula a resposta à naltrexona	Moderada
CYP2D6	rs3892097	*4	C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	*4 (alelo nulo): sem ativação de codeína e tramadol em morfina/O-desmetiltramadol	Forte
CYP2D6	rs1065852	*10	G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	*10 (função reduzida)	Moderada
CYP2D6	rs16947	*2	A/G	chip	A (1 cópia/s)	neutro	2 (R296C): função normal; com os SNPs acima define CYP2D6 1/*2 provável (metabolizador normal; sem número de cópias)	Moderada
CYP2B6	rs3745274	516G>T	G/G	chip	T (0 cópia/s)	favorável	*6 (516G>T): menos CYP2B6 (metadona e cetamina mais expostas)	Forte
CYP3A5	rs776746	*3	C/T	chip	C (1 cópia/s)	neutro	3: perda de expressão; 1 (T) = expressor. Fentanil, oxicodona e alfentanil são sobretudo CYP3A4; o efeito clínico do CYP3A5 é pequeno	Moderada
ABCB1	rs1045642	C3435T	A/A	chip	A (2 cópia/s)	sem juízo	C3435T (A na cadeia + = T): transportador P-gp na barreira hematoencefálica; associação inconsistente com dose e efeitos adversos de opioides	Fraca

Anti-inflamatórios (AINEs)

O CYP2C9 elimina a maioria dos AINEs. Com função reduzida, ficam mais tempo no sangue, com mais risco de úlcera, hemorragia e lesão renal.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
CYP2C9	rs1057910	*3	A/C	chip	C (1 cópia/s)	desfavorável	*3 (Ile359Leu): função muito reduzida; AINEs (ibuprofeno, celecoxib, meloxicam, piroxicam) com mais exposição e risco gastrointestinal/renal	Forte
CYP2C9	rs1799853	*2	C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	*2 (Arg144Cys): função reduzida	Forte

5. Carga de loci GWAS

Soma dos loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$) de dor crónica multissítio e fator geral de dor, fibromialgia e uso prolongado de opioides ou analgésicos. Os alelos estão orientados no sentido de mais risco e a soma é comparada com a população de referência.

Traço (GWAS Catalog)	Loci (com genótipo)	Alelos de efeito de Sérgio F	Variantes calibradas	Percentil	Juízo
Dor crónica multissítio	45 (42)	37 de 84	42	55,3	típico
Fibromialgia	17 (15)	14 de 30	15	40,1	típico
Uso prolongado de analgésicos e opioides	3 (3)	5 de 6	3	98,4	desfavorável

6. Favorável

- **Fibromialgia** nos percentis **16,0** e 34,4 (carga de loci no 40,1). **Moderada.**
- **COMT Val158Met G/G (Val/Val):** COMT ativa; menos sensibilidade à dor e menos risco de dor crónica generalizada nos estudos de COMT. **Moderada.**
- **SCN9A R1150W G/G:** sem o alelo do Nav1.7 que aumenta a dor. **Fraca.**
- **FAAH C385A C/A:** mais anandamida (analgesia endógena e menos ansiedade). **Fraca.**
- **CYP2D6 *1/*2 provável (normal):** codeína e tramadol com ativação normal (sem número de cópias avaliado). **Forte** para os alelos testados.
- **CYP2B6 sem *6 (*2/*4 no perfil, atividade normal a aumentada):** a metadona e a cetamina não ficam mais expostas (podem até ficar com níveis um pouco mais baixos). **Moderada.**
- **Dor crónica multissítio:** carga de loci típica (55,3; 45 loci). **Moderada.**

7. Desfavorável

- **Dor lombar crónica** no percentil **86,6** (o mesmo do §50). **Moderada.**
- **Uso prolongado de opioides/analgésicos:** carga de loci no **98,4** (só 3 loci; associação ligada sobretudo à dor crónica e à dependência). **Fraca.**
- **CYP2C9 *1/*3 (metabolizador intermédio):** ibuprofeno, celecoxib, flurbiprofeno, meloxicam e piroxicam com mais exposição. Pelas orientações farmacogenéticas: começar pela dose mínima, meloxicam a 50% e evitar piroxicam e tenoxicam (semivida muito longa). **Forte.**
- **OPRM1 A118G A/G:** menos recetor μ ; na cirurgia, pede em média um pouco mais de morfina. **Fraca-moderada.**
- **COMT Val/Val:** em contrapartida, a necessidade de morfina tende a ser um pouco maior do que nos Met/Met. **Fraca.**

8. Mecanismos de envelhecimento

Mapeamento nos 84 mecanismos de envelhecimento dos objetivos de imortalidade de Sérgio F (só os mecanismos tocados por este relatório).

Mecanismo	Achado genético	Sentido
Neuroinflamação	A dor crónica envolve sensibilização central e ativação da glia; carga de loci de dor multissítio típica (55,3)	Neutro
Inflamação Crónica	A dor lombar e a artrose são mantidas por inflamação de baixo grau; dor lombar no percentil 86,6	Desfavorável
Remodelação da Matriz Extracelular	Degeneração do disco intervertebral e das cartilagens na dor lombar crónica	Desfavorável (ligeiro)
Alteração da Comunicação Intercelular	FAAH C385A: mais sinalização endocanabinoide; COMT Val/Val: menos catecolaminas pró-dor	Favorável
Perturbação do Sono	A dor e o sono reforçam-se mutuamente; dormir mal baixa o limiar da dor no dia seguinte	Condicional
Fragilidade	A dor crónica nas costas reduz a atividade física e acelera a perda de força com a idade	Desfavorável (condicional)

9. Sugestões práticas

Todas as sugestões são **sugestão (não aplicada)**, coerentes com o plano genético atual, e devem ser discutidas com o médico.

1. **Treino de força com trabalho de tronco e glúteos** 2-3×/semana (p. ex. dobradiça da anca, pranchas, "bird-dog", ponte) e caminhada diária. É o tratamento com melhor evidência para a dor lombar crônica (ver também o §50). *Sugestão (não aplicada)*.
2. **Se precisar de um AINE (CYP2C9 *1/*3)**: a dose eficaz mais baixa durante o menor tempo, de preferência ibuprofeno ou naproxeno de curta duração. Meloxicam a 50% da dose e **evitar piroxicam e tenoxicam**. Para dores localizadas, preferir **diclofenac em gel**. *Sugestão (não aplicada)*.
3. **AINEs com telmisartan e dapagliflozina**: a combinação aumenta o risco de lesão renal aguda, sobretudo com desidratação. Usar AINEs só por poucos dias, bem hidratado, e sabendo a creatinina. *Sugestão (não aplicada)*.
4. **Paracetamol com a ALT elevada**: não passar de 2-3 g/dia enquanto a ALT estiver alta, e nunca com álcool (já zero). *Sugestão (não aplicada)*.
5. **Opioides e LDN 4,5 mg**: a LDN bloqueia os opioides. Se for preciso um opioide (dor aguda ou cirurgia), suspender a LDN 24-72 horas antes, se for planejado, e informar o médico. A codeína e o tramadol funcionam normalmente (CYP2D6 normal). Evitar o uso prolongado de opioides. *Sugestão (não aplicada)*.
6. **Registar no processo clínico**: CYP2C9 *1/*3, CYP2D6 *1/*2 provável, CYP2B6 *2/*4, OPRM1 A/G e a toma de LDN. *Sugestão (não aplicada)*.
7. **Sono de 7-9 horas** (melatonina 0,3-1 mg do plano; cafeína $\leq$ 200 mg só de manhã): o sono curto aumenta a dor do dia seguinte. *Sugestão (não aplicada)*.
8. **Isotretinoína**: se surgirem ou piorarem dores lombares, musculares ou articulares, discutir com o médico a dose ou uma pausa antes de procurar outra causa. *Sugestão (não aplicada)*.
9. **Ômega-3 3,2-4 g/dia (plano) e vitamina D do plano**: efeito anti-inflamatório modesto na dor articular. Para episódios de dor, calor local, fisioterapia e técnicas de exposição gradual ao movimento. *Sugestão (não aplicada)*.

10. Limitações

- O CYP2D6 foi lido por SNPs; deleções e duplicações do gene (número de cópias) não foram avaliadas, e um metabolizador ultrarrápido não pode ser excluído.
- Os efeitos do COMT, OPRM1, SCN9A e FAAH na dor são pequenos e variam entre estudos.
- O score de dor lombar crónica é o mesmo do §50; não é um sinal novo e independente.
- Os scores de fibromialgia (Kerrebijn 2026) foram treinados em diagnósticos de registos de saúde.
- A carga de loci GWAS soma SNPs em desequilíbrio de ligação; é descritiva.
- Conclusões só a partir dos genes; não é diagnóstico.

11. Métodos e fontes

- **Genótipos:** chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +). SNPs ausentes vêm da imputação local (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x), usados só com $DR2 \geq 0,8$. Nenhum dado genético saiu do computador de análise.
- **Alelos e cadeia:** o alelo de efeito publicado é comparado com os alelos do VCF imputado; nos palindrômicos assume-se a cadeia + (norma do GWAS Catalog e do PGS Catalog).
- **Scores poligénicos:** ficheiros harmonizados GRCh38 do PGS Catalog (3 scores: dois de fibromialgia e um de dor lombar crónica). Score = $\sum$ coeficiente $\times$ dosagem. O percentil é empírico na população de referência ($n = 633$), com as mesmas variantes.
- **Carga de loci:** GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$), alelos orientados pelo sinal do efeito publicado, e calibração empírica na mesma população de referência.
- **Interpretação:** orientações farmacogenéticas internacionais para CYP2C9 e AINEs (Theken 2020) e para CYP2D6, OPRM1 e COMT com opioides (Crews 2021); Zubieta 2003 e Diatchenko 2005 para o COMT; Reimann 2010 para o SCN9A; Johnston 2019 para a dor multissítio; Kerrebijn 2026 e Tsepilov 2023 para os scores. GWAS Catalog e ClinVar. As referências estão no ficheiro privado de fontes.

12. Anexo: todas as variantes analisadas

Tema	Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Cadeia	Leitura
Sensibilidade à dor	SCN9A	rs6746030	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Sensibilidade à dor	COMT	rs4680	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Sensibilidade à dor	FAAH	rs324420	C/A	chip	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo protetor
Opioides: alvo e metabolismo	OPRM1	rs1799971	A/G	chip	G	1	cadeia +	1 cópia do alelo de efeito
Opioides: alvo e metabolismo	CYP2D6	rs3892097	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem *4: ativação normal de codeína e tramadol
Opioides: alvo e metabolismo	CYP2D6	rs1065852	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem *10
Opioides: alvo e metabolismo	CYP2D6	rs16947	A/G	chip	A	1	cadeia +	1/2 provável: metabolizador normal
Opioides: alvo e metabolismo	CYP2B6	rs3745274	G/G	chip	T	0	cadeia +	sem *6: metadona e cetamina sem exposição aumentada
Opioides: alvo e metabolismo	CYP3A5	rs776746	C/T	chip	C	1	cadeia +	1/3: expressor (menos comum na população de referência)
Opioides: alvo e metabolismo	ABCB1	rs1045642	A/A	chip	A	2	cadeia +	2 cópias do alelo de efeito
Anti-inflamatórios (AINEs)	CYP2C9	rs1057910	A/C	chip	C	1	cadeia +	1/3: metabolizador intermédio (AINEs: dose inicial mínima; evitar os de semivida longa)
Anti-inflamatórios (AINEs)	CYP2C9	rs1799853	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco